

CÓMO TRABAJAR CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social

mutualia

CamScanner

mutualia

www.mutualia.eus

Elaborado por la
Asesoría de Prevención
de Mutualia

CamScanner

ÍNDICE

Introducción

Trastornos más frecuentes

Postura recomendada

Ubicación de elementos

Condiciones ambientales

Consejos útiles

Vigilancia de la salud

Ejercicios visuales

Ejercicios musculares

CamScanner

El trabajo con pantallas de visualización de datos, ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etc… nos puede obligar a permanecer de forma prolongada en determinadas posturas que pueden llegar a perjudicar la salud.



En los últimos años se ha producido un importante incremento de nuevas tecnologías. Contamos con diferentes dispositivos que son usados diariamente por multitud de personas como son los teléfonos móviles inteligentes o smartphones, tablets, libros electrónicos, etc. A estos dispositivos los denominaremos Nuevos Dispositivos Electrónicos o NDE.

El uso de los NDE también ha llegado al ámbito laboral ya que favorecen que el personal pueda desarrollar sus actividades fuera de su puesto de trabajo y por períodos más largos de tiempo.

Su tamaño y versatilidad hace que sean susceptibles de ser empleados en entornos que, desde un punto de vista de seguridad y salud, no sean los más adecuados.

La posibilidad de uso de estas tecnologías en cualquier momento y en cualquier lugar puede implicar la aparición de una confusión de la vida laboral y la vida privada, dificultando la conciliación por el hecho de que muchos de estos NDE se utilicen también por motivos personales. Y otros factores como iluminación, temperatura, ruido, posturas, etc. también habría que tenerlos en cuenta.

TRASTORNOS POR USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Un mal uso y/o sobreuso de los dispositivos electrónicos puede originar en los usuarios, accidentes u otras incidencias, tales como:

FATIGA FÍSICA

La fatiga y trastornos que en ocasiones sufrimos son debidos principalmente a posturas poco recomendadas que adoptamos a la hora de trabajar con ordenadores. A continuación se detallan las posturas inadecuadas más frecuentes y los trastornos a los que pueden dan lugar si se mantienen prolongadamente:

CamScanner

POSTURA INADECUADA	TRASTORNO
Inclinación excesiva o giro de la cabeza 	La fatiga muscular en la nuca se incrementa considerablemente a partir de una inclinación de la cabeza de más de 30º. El giro de la cabeza de más de 20º puede ocasionar limitación de la movilidad de la cabeza y dolores de nuca y hombros.
Inclinación del tronco hacia delante o sin apoyo 	Un busto inclinado hacia adelante, sin que exista apoyo en el respaldo ni de los antebrazos en la mesa, origina una importante presión en la zona lumbar, que podría ser causa de un proceso degenerativo de la columna en esa zona.
Recostado y/o tumbado 	La inclinación o torsión de la espalda incluido un apoyo de la cabeza en la mano o con los brazos elevados, origina dolores de espalda e incluso de hombro.

CamScanner

POSTURA INADECUADA	TRASTORNO

Fémures inclinados hacia abajo



La inclinación del fémur hacia abajo origina una mayor presión de la silla sobre la cara posterior del muslo, dificultando la circulación sanguínea de las piernas.

Flexión de la muñeca



La flexión excesiva o desviación lateral de la muñeca puede originar trastornos en los antebrazos y/o muñecas.

Excesivo alejamiento o cercanía a la pantalla



Forzar la vista para ajustar la visión de lejos o de cerca o mantener la mirada fija en la pantalla puede provocar fatiga visual, picores, pesadez, lagrimeo, dificultad para enfocar, borrosidad, fotofobia, cefaleas…

CamScanner

La incidencia de estos trastornos y dolencias será más importante:

- Cuanto mas forzada sea la posición que adquiere cada miembro durante el trabajo
- Cuanto mayor sea el tiempo de permanencia
- Cuanto más repetitivas sean las tareas a realizar.

La contracción muscular o estatismo muscular de determinadas partes del cuerpo mantenida durante horas, unida al movimiento importante de las manos sobre el teclado o la pantalla resulta más perjudicial cuanto más forzada sea la postura y cuanto menor sea el número de apoyos existentes que alivien la tensión de los músculos (como el apoyo de la mano en el teclado, del antebrazo en la mesa y/o apoyabrazos, de la espalda en el respaldo de la silla, etc.).

La contracción muscular prolongada dificulta la circulación sanguínea de la zona o miembro afectado, incrementando la fatiga muscular u otros trastornos.

FATIGA MENTAL O PSICOLÓGICA



Los factores laborales que inciden en la manifestación de la fatiga mental o psicológica suelen ser:

- Trabajo bajo presión
- Rutina del trabajo
- Ritmo de trabajo forzado
- Poca iniciativa personal
- Carga mental excesiva
- Situaciones de aislamiento
- Inadecuación del programa utilizado, etc.
- Dependencia del dispositivo llevada al extremo
- Dificultad de la conciliación de la vida laboral con la personal
- …



Los síntomas se pueden expresar de forma muy variada, desde cefaleas, sudoración, mareos, trastornos digestivos hasta síntomas psíquicos (ansiedad, insomnio, estados depresivos, tecnoestrés…).

Pueden desembocar en un estado de estrés si el organismo es incapaz de recuperar por sí mismo el estado de normalidad, o persisten las condiciones desfavorables que originaron el desequilibrio.

CamScanner

OTRAS INCIDENCIAS



Causadas por el mal uso de los dispositivos, descuidos o una falta de concentración en la tarea que se está realizando se pueden encontrar otro tipo de incidencias tales como caídas, golpes, atrapamientos, accidentes de tráfico,…

Esto hace que sea importante respetar una serie de pautas respecto a la forma y al tiempo de uso de los mismos.

POSTURA RECOMENDADA

En un puesto fijo es muy importante conocer la forma de sentarse correctamente frente a la pantalla. La postura adecuada se consigue con:



- El tronco en posición vertical (sin giros) y la línea de visión paralela al plano horizontal.
- Los muslos mantenidos horizontales, las piernas verticales o ligeramente extendidas y los pies descansando sobre el suelo.
- Los brazos verticales y los antebrazos horizontales, formando ángulo recto desde el codo.
- Los antebrazos y manos alineados en el mismo eje (posición natural) y relajados, sin forzar la postura.
- Mantener una postura sentada con la espalda erguida, sin encorvarse.

En el caso de trabajar con nuevos dispositivos electrónicos que se pueden utilizar dentro y fuera de la oficina, hay que evitar situaciones tales como:

- Andar mientras se utiliza el dispositivo.
- Mantener el cuello inclinado excesivamente hacía delante.
- Sostener el dispositivo con una sola mano.
- Recostarse o acostarse utilizándolo.
- Posiciones fijas por más de 30 minutos.
- …

CamScanner

La postura recomendada es la de referencia que debe adoptarse, tanto en puestos fijos como en cualquier otro entorno, y sobre la que se pueden hacer pequeñas variaciones para conseguir mayor confort, buena circulación sanguínea y reducción del cansancio.

Toda postura puede producir fatiga si no se relajan de vez en cuando los músculos y se modifica ligeramente la posición de la columna vertebral, las piernas y los brazos. Debido a la excesiva atención en la pantalla, se tenderá a inclinar la cabeza y a poner rígida la espalda.

UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Las características y situación de los elementos del puesto fijo (incluido el mobiliario utilizado) van a condicionar las posturas de trabajo adoptadas.

Actualmente, se tiende a la máxima flexibilidad en la colocación y regulación de los elementos del puesto, de manera se pueden ajustar en función de las dimensiones corporales, del grado de fatiga postural e incluso, de las preferencias personales.



De forma general se recomienda:



1. Pantalla

La distancia a la pantalla debe ser superior a 40 cm.

La línea de visión debe ir paralela al plano horizontal o ligeramente inclinada hacia abajo (10º - 20º). Debe poder visualizarse la pantalla entre la línea de visión horizontal y un ángulo de 60º bajo la misma.

Puede ser necesario utilizar un elevador para el monitor o pantalla para ajustarla a la horizontal.

CamScanner



Es conveniente regular la inclinación de la pantalla para evitar reflejos de fuentes luminosas

Para evitar la fatiga ocular es preferible trabajar con pantalla con fondo claro y caracteres oscuros que viceversa.

También es de gran importancia regular la luminosidad y el contraste de los caracteres, regular el brillo de la pantalla y el tamaño de la fuente, así como el fondo de la pantalla, en función de la iluminación del entorno y del trabajo a realizar.

2. Teclado



Debe ser independiente de la pantalla, para poder acercarlo o moverlo con facilidad dentro del área de trabajo.

Delante del teclado debe haber un espacio libre sobre la mesa para poder apoyar las muñecas.

En este espacio puede ser recomendable la colocación de una almohadilla reposa-muñecas, si es necesario teclear con mucha frecuencia, para favorecer la correcta posición de las muñecas y el descanso de las mismas.



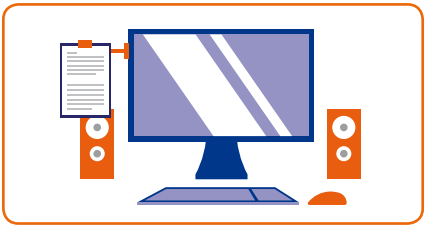
3. Ratón

El manejo del ratón requiere espacio suficiente para aproximarlo al teclado y utilizarlo cómodamente sin forzar la postura del brazo, de la mano o dedos.

El uso de almohadilla reposa-muñecas está recomendado para trabajos en los que se utiliza mucho el ratón, ayudando en la correcta posición de la mano-muñeca y evitando puntos de presión.

CamScanner

4. Portadocumentos



Se recomienda su utilización cuando se trabaja habitualmente con documentos impresos.

Debe ajustarse la altura e inclinación para colocar el documento a la misma altura que la pantalla y próximo a ella.

Su uso ayuda a evitar la fatiga muscular y ocular producida por el giro repetitivo de la cabeza y el cambio de punto de enfoque visual.



5. Mesa y espacio de trabajo

El espacio sobre la mesa debe permitir colocar la pantalla, el teclado, el ratón y la documentación de trabajo de la forma adecuada, para lo cual puede ser conveniente ordenar la mesa y retirar de la zona de trabajo los documentos que no se utilizan.

Bajo la mesa, debe habilitarse espacio suficiente para permitir la movilidad de los miembros inferiores (muslos, rodillas y pies). Se recomienda que este espacio sea de 60 cm. de ancho por 65/70 cm. de profundidad. Puede ser conveniente colocar las cajoneras, papeleras, etc. fuera del perímetro de la mesa y eliminar almacenamientos "temporales" que nos limiten el espacio.

6. Silla

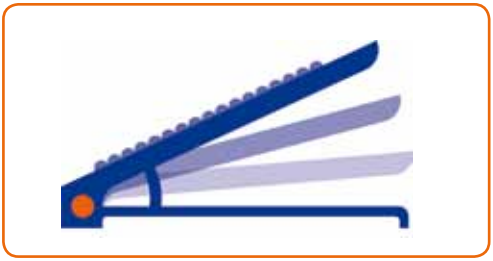


Es conveniente regular la silla para poder adoptar la postura recomendada:

- Se debe ajustar la altura del asiento de forma que los codos queden a nivel de la mesa.
- Regular también la altura del reposa-brazos de la silla para que no impida acercarse a la mesa.
- Ajustar la altura del respaldo para que se adapte a la curvatura de la columna en la zona lumbar.

CamScanner

Es importante que la espalda se apoye en el respaldo en todo momento, para lo cual puede ser necesario cambiar la inclinación del mismo. Se recomienda que el tronco esté inclinado ligeramente hacia atrás, posición en que la actividad muscular y la presión intervertebral es menor.



7. Reposapiés

Si la altura de la silla no permite apoyar los pies fírmemente en el suelo puede ser necesario el uso de reposapiés que alivie la presión en los muslos.

Debe regularse la altura del mismo para conseguir un ángulo en las piernas de 90º.

8. Ordenador portátil

Para conseguir la distancia y altura de la pantalla debe recurrirse a la utilización de un soporte que eleve el portátil. Se recomienda también utilizar un teclado y un ratón suplementarios a los del propio portátil para poder acercarlos y facilitar su alcance.

9. Otros dispositivos

En la utilización de otros dispositivos de diferentes tamaños, siempre que se pueda:

- Utilizar soportes para elevar, sujetar, orientar,…. las pantallas y ajustarla a la postura descrita anteriormente.
- Utilizar teclado externo, lapices capacitivos o cualquier otro dispositivo o gadget que te permita adaptar la postura a la de un puesto fijo.

CamScanner



CONDICIONES AMBIENTALES

Aún siendo las características y ubicación de los elementos de los aspectos más importantes para el adecuado desarrollo del trabajo con pantallas de visualización de datos, no son los únicos, existen otros factores, como los ambientales, que pueden afectar de forma directa al trabajador y a la realización de su trabajo.

Iluminación

Un incorrecto ajuste de la luminosidad, reflejos o contrastes de luz acentuados puede provocar fatiga visual. Además guardan también una estrecha relación con las posturas de trabajo adoptadas frente a la pantalla (ojos forzados, inclinación de cuello, acercamiento, etc).

Lo ideal es ubicar el puesto de trabajo lo más alejado posible de las ventanas, situar la pantalla de forma perpendicular a las mismas y no en frente o en contra de ellas (de espaldas) para disminuir el contraste y el deslumbramiento. Si esto no es posible, es conveniente utilizar las cortinas o persianas para impedir los reflejos de la luz en la pantalla o los deslumbramientos directos. Otra solución es apantallar o colocar mamparas en el entorno del puesto.

Es conveniente utilizar iluminación general además de la natural, para que la variación que pueda sufrir esta última por las condiciones climatológicas sea mínima y el nivel de iluminación general sea más estable.

CamScanner

Se recomienda que el nivel de luz en la mesa de trabajo esté entre 300 y 1000 lux. Es conveniente que el nivel general de luz no sea muy elevado (ej. 300 lux), siendo interesante tener un aporte de luz local complementario cuando se requiera iluminar con más intensidad alguna parte de la zona de trabajo (ej. los documentos 500 lux). Esta luz complementaria no debe ser utilizada en las cercanías de la pantalla en el caso de que produzcan deslumbramiento directo o reflexiones.

Conviene no situar el ordenador contra una pared para no acostumbrar al ojo a la visión próxima. La forma idónea de disponer el puesto es situarlo entre luminaria y luminaria, de tal manera que la luz no incida directamente sobre la pantalla. Las luminarias deben estar dotadas de deflectores y estar dispuestas paralelas entre sí y a la línea de ventanas.

Si estas recomendaciones no se pueden llevar a cabo y todavía se producen reflejos, se puede instalar un filtro antirreflejos sobre la pantalla o una visera en su parte superior, aunque el uso del filtro antireflejos sólo está aconsejado como última medida ya que disminuye la luz y el contraste de la pantalla y requiere de limpieza muy frecuente.

Ruido

En las oficinas pueden darse casos de perturbaciones de la atención y de la comunicación que pueden llegar a ser inadmisibles para muchas de las actividades con ordenadores. Este disconfort puede ser debido a la utilización frecuente de equipos de trabajo como impresoras, teléfonos, fotocopiadoras, destructoras de documentos, aire acondicionado, etc. o conversaciones de personas cercanas al puesto.



Se recomienda que el nivel sonoro sea lo más bajo posible, no debiendo exceder de los 55 dB(A) si las tareas son difíciles y complejas, que requieran concentración.

Se puede mejorar el nivel de ruido acondicionando la acústica del local y reubicando, alejando o apantallando aquellos equipos que emiten más ruido: fotocopiadoras e impresoras.

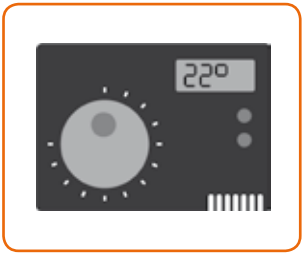
Temperatura y humedad

En la oficina, con el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno, estamos expuestos a menudo a un aire más seco, que en el ambiente exterior o en la vivienda habitual.

CamScanner

Se recomienda que la temperatura operativa de confort se mantenga dentro de los siguientes rangos:

- Invierno: 20 a 24ºC
- Verano: 23 a 26ºC



La velocidad del aire conviene que no sea elevada, orientando las salidas del mismo de forma que no incidan directamente sobre el puesto de trabajo. Se recomienda igualmente disminuir la velocidad del mismo, de verano respecto a invierno.

Cuando una persona trabaja frente a una pantalla, baja su frecuencia de parpadeo favoreciendo que la lágrima no se distribuya bien y se sequen las mucosas. Para evitarlo, es adecuado un ambiente con cierto grado de humedad: entre un 45 y 65%, y no abusar de la calefacción ni del aire acondicionado. También es aconsejable ventilar bien y a diario la oficina o el local donde se encuentra el equipo.

Otros

Radiaciones

Con la nueva tecnología estas radiaciones son cada vez inferiores y todas ellas se encuentran por debajo de los límites establecidos en normas y recomendaciones de la OMS o comunidades científicas europeas.

Cargas electrostáticas



Con cierta frecuencia se produce acumulación de carga electrostática sobre los usuarios de ordenadores debida a la fricción con los distintos elementos del puesto y que, al tocar algún material conductor u otra persona, se descarga de forma violenta y en ocasiones muy molesta.
Para reducir este efecto, se pueden seguir las siguientes recomendaciones:

- Evitar el uso de prendas a base de fibras sintéticas.
- Evitar el uso de calzado con suela de goma, caucho o material sintético similar no conductor.
- Utilización de filtro de pantalla con conexión a masa.

Existen en el mercado accesorios como pulseras antiestáticas o teclados antiestáticos que conectados a masa evitan la acumulación de las cargas.
En los ambientes secos se incrementan las cargas. Se pueden reducir elevando el nivel de humedad relativa del aire, controlándolo y manteniéndolo por encima del 50%.

CamScanner

CONSEJOS ÚTILES

Ubicación de los elementos del puesto fijo

Aquellos equipos que sean manejados o consultados simultáneamente, deberán emplazarse a la misma distancia y altura. Aquellos que se utilicen con más frecuencia se deben situar cercanos, en la zona de confort de alcance, es decir, se deben poder acceder fácilmente sin necesidad de cambiar de postura del tronco.

Si el trabajo se realiza principalmente con la pantalla ésta debe colocarse de frente. Si el trabajo es variado, la pantalla puede situarse un poco girada (máximo 35º).



Uso del ordenador portátil

El manejo de un ordenador portátil, considerado en muchos casos como auxiliar fuera del puesto habitual de trabajo, puede implicar la adopción de hábitos lesivos para nuestra salud.

Para evitarlo, se aconseja seguir las siguientes pautas:

- No debe utilizarse el portátil si se dispone de un PC de mesa.
- La postura recomendada para trabajar con portátil es la misma que la postura de referencia para trabajo en general con pantallas.

Uso de NDE (Nuevos Dispositivos Electrónicos):

Además de seguir las recomendaciones de las pantallas de visualización de datos tradicionales, ya sean de iluminación, de ruido, de temperatura, ejercicios visuales, musculares, pausas… hay que tener en cuenta otra serie de recomendaciones para evitar:

a) Problemas musculoesqueléticos:

- Evitar malas posturas al hablar con el smartphone, usando micrófono y auriculares.
- Mantener las muñecas rectas y relajadas al sostener y usar su NDE.

CamScanner

- Evitar estar tecleando de manera constante, alternar los dedos al teclear para evitar sobrecargas o usando un lápiz para dispositivos táctiles o usar teclados externos en caso de tener que escribir con frecuencia.
- Es preferible usar una tableta que un Smartphone para teclear.
- Al utilizar un NDE, se debe evitar colocarlo sobre las piernas para evitar una flexión excesiva del cuello. Mejor colocarlo sobre una mesa y si es posible usar accesorios (soporte) que eleven el ángulo del dispositivo.
- Para leer en una pantalla colocarla de forma que se pueda ver toda la pantalla con claridad con un ángulo de visión perpendicular a la línea de visión; para tareas de escritura y tecleo se recomiendan ángulos de 30º.
- La posición hacía delante y hacía debajo de la cabeza, cuello y hombros puede provocar el llamado "text neck"
- Si se usa de pie se recomienda que solo sea para leer.

b) Accidentes:

- Limitar el uso de Smartphone de carácter personal cuando pueda existir riesgo para la persona usuaria o terceras personas en el puesto de trabajo.
- Restringir el uso del smartphone durante la conducción de vehículos. No manipular otros dispositivos durante la conducción, tales como gps,…
- Si se usan los NDE cuando se va caminando, se debe prestar atención al tránsito de vehículos, semáforos, pasos de cebra, condiciones del terreno, etc.



c) Fatiga visual, jaquecas:

- Seguir las recomendaciones generales de ubicación de la pantalla y condiciones ambientales de iluminación.
- Realiza ejercicios visuales para evitar agotamiento de los ojos y las posibles jaquecas asociadas

d) Insomnio, dependencia, tecnoestrés:

- No utilizar dispositivos electrónicos cuando ya se está en la cama, ni siquiera tenerlos en la habitación.
- Evitar el envío y la recepción de llamadas, mensajes, mails,… fuera del horario laboral.
- Cambiar hábitos y aprender a utilizar los dispositivos sólo cuando sean necesarios.

CamScanner

Limpieza

Los campos electroestáticos atraen polvo que puede depositarse en la pantalla y dificultar la visión de la misma. Compruebe la limpieza de la pantalla antes de iniciar el trabajo cada día. La pantalla debe estar siempre limpia para evitar que el polvo, las huellas y demás suciedades empeoren la visión o provoquen reflejos.

Pausas

Siempre que la naturaleza de las tareas lo permita, deben organizarse las actividades de manera que se tenga un margen de autonomía suficiente para poder establecer el ritmo de trabajo más conveniente, alternar con otras tareas en las que no se utilice la pantalla, o si no es posible, hacer pequeñas pausas discrecionales para prevenir las cargas física, visual y mental.

Lo deseable es que, de forma espontánea, cada usuario haga las pausas necesarias para relajar la vista y aliviar la tensión provocada por las posturas estáticas, ya que en la práctica, puede resultar difícil encontrar tareas alternativas que permitan reducir la fatiga.



Se pueden seguir las siguientes recomendaciones de carácter general:

- Los descansos frecuentes y antes de alcanzar la fatiga, son más efectivos que los descansos largos y menos frecuentes. No se debe hacer menos de una pausa cada dos horas de trabajo con la pantalla y cuando se considere oportuno.
- El tiempo de las pausas no debe ser recuperado aumentando, por ejemplo, el ritmo de trabajo o la duración.
- Es recomendable hacer las pausas lejos de la pantalla, aprovechando para levantarse, dar algunos pasos, relajar la vista, cambiar de postura, etc. Se pueden llevar a cabo ejercicios visuales y musculares para relajar la vista y el sistema musculoesquelético (ver apartado correspondiente del presente manual).
- A título orientativo, se pueden hacer pausas de unos 10 ó 15 minutos por cada 90 minutos de trabajo con la pantalla; no obstante, en tareas que requieran el mantenimiento de una gran atención conviene realizar al menos una pausa de 10 minutos cada 60 minutos, e incluso 2 o 3 minutos cada 15 minutos de uso de teclado del NDE.
- Las pausas generadas por el mismo sistema (tiempos de espera del programa, caídas del sistema), no se pueden considerar como tales. Estas esperas deben evitarse o cuando menos, evitar que excedan de cinco segundos.

CamScanner

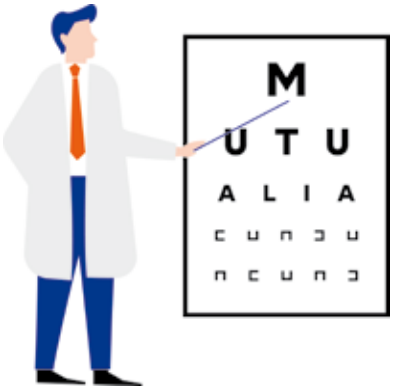
Organización del trabajo

Siempre que se pueda, alternar entre trabajos a realizar sentado y de pie.

> Existen aplicaciones de software que nos avisan cuando llevamos demasiado tiempo trabajando, bloqueándolo si se lo indicamos, para impedir que sigamos. Además incluyen ejercicios para relajar los músculos y la vista en los descansos.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Es recomendable realizar un examen específico periódico del estado de la salud encaminado principalmente a la detección y control de posibles trastornos de la vista (si es necesario con un reconocimiento oftalmológico específico), un examen osteomuscular (especialmente de la columna vertebral) y una valoración de la carga mental.



Está demostrado que, al trabajar con pantallas de forma prolongada y habitual, algunas deficiencias oculares sin importancia se pueden convertir en lesiones más o menos graves.

En ocasiones un trastorno de visión que se atribuye al uso del ordenador, puede provenir de un problema de base sin tratar que se manifieste tras el trabajo frente a la pantalla.

> Es importante realizarse el examen periódico del estado de la salud, para identificar posibles lesiones que podamos tener asociadas al trabajo con pantallas de ordenador, evitar su empeoramiento y/o poder controlarlas.

CamScanner

EJERCICIOS VISUALES



El trabajo con pantallas cansa la vista, por eso es necesario relajar los ojos de vez en cuando mientras trabajamos y parpadear a menudo.

Hay ejercicios que ayudan a mantener los ojos en un perfecto estado, los presentamos a continuación:

- Interrumpir la visión de la pantalla y lanzar la mirada a un objeto lo más lejano posible (preferiblemente a través de la ventana). Luego mirar a objetos situados a distintas distancias del entorno.
- Cerrar los ojos y mover el globo ocular hacia el techo. Luego hacia la mesa. Hacer lo mismo moviendo el globo hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Abrir los ojos y relajarlos unos segundos. Cerrarlos de nuevo y describir con el globo ocular círculos en un sentido y en otro.
- Orientar la vista hacia una esquina de la pantalla e ir desviándola en el sentido de las agujas del reloj hasta haber recorrido las cuatro esquinas y luego al revés. Repetir el ejercicio recorriendo las cuatro esquinas pero trazando las diagonales de la pantalla.
- Se puede también frotar suavemente los globos oculares y efectuar un simple gesto: tapar los ojos cerrados con las palmas de la mano ligeramente ahuecadas, sin presionar, y respirar profundamente.

CamScanner

EJERCICIOS MUSCULARES

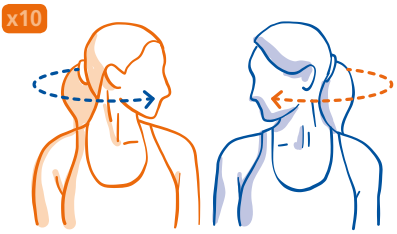
Los músculos de todo el cuerpo, especialmente de la espalda y cuello se ven afectados por el trabajo sedentario y en posiciones estáticas sostenidas durante mucho tiempo.

La regla de oro será cambiar a menudo de postura pero existen diversos ejercicios complementarios que le ayudarán a mantener los músculos relajados, por ejemplo.

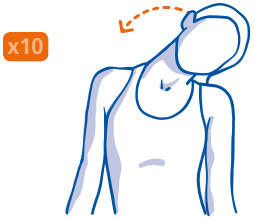
MOVILIZACIÓN

CUELLO

- **GIROS / ROTACIONES**
  Gira la cabeza a derecha e izquierda de forma alterna, tocando con la barbilla el hombro, es decir, derecha, neutra, izquierda, neutra, derecha…



- **LATERALIZACIONES**
  Flexiona el cuello lateralmente a derecha e izquierda de forma alterna, llevando la oreja a su hombro, es decir, derecha a hombro derecho, neutra, izquierda a hombro izquierdo, neutra, derecha…

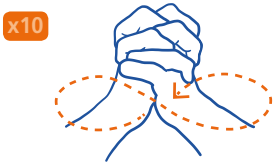


MANO

- **FLEXO-EXTENSION DE LOS DEDOS**
  Abre y cierra las manos, separando los dedos.



- **ROTACION DE LAS MUÑECAS**
  Realiza rotaciones de muñeca con las manos juntas en uno y otro sentido.

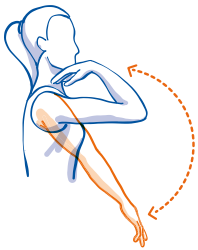


CamScanner

BRAZO - HOMBRO

- **FLEXO-EXTENSIONES DEL CODO con pronosupinación**
  Lleva la mano hacia el hombro tocando éste con las yemas de los dedos y vuelve a extenderlo con la palma hacia abajo.

x10



- **ROTACION DE HOMBROS**
  Partiendo de los brazos relajados, extendidos y con los codos pegados al cuerpo, mueve los hombros hacia adelante y atrás haciéndolos girar.

x10



ESTIRAMIENTOS

CUELLO

- **TRAPECIO**
  Flexiona el cuello lateralmente a derecha e izquierda de forma alterna, llevando la oreja a un hombro, ayudándote con la mano de dicho hombro.

10" x3



- **ANGULAR DEL OMOPLATO**
  Flexiona el cuello en oblicuo a derecha y a izquierda de forma alterna, llevando la barbilla hacia una axila, ayudándote con la mano de ese brazo.

10" x3

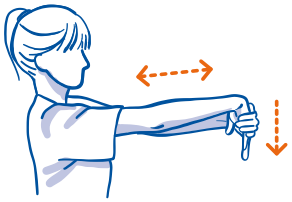


CamScanner

MANO

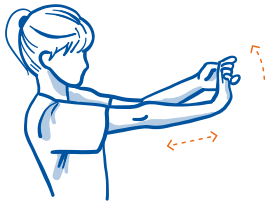
- **EXTENSOR DEL ANTEBRAZO**
  Extiende un brazo hacia delante y flexiona la muñeca ayudándote con la otra mano, suavemente, de forma que los dedos miren al suelo.

10" x3



- **FLEXOR DEL ANTEBRAZO**
  Extiende un brazo hacia delante y extiende la muñeca ayudándote con la otra mano, suavemente, de forma que los dedos miren al techo.

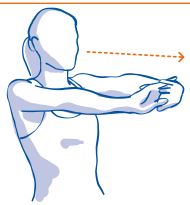
10" x3



COLUMNA DORSAL

- **PARAVERTEBRALES**
  Intenta empujar la pared, a la altura de los ojos y del pecho.

10" x3



PIERNA - RODILLA

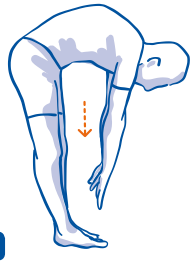
- **CUADRICEPS**
  Flexiona una pierna intentando tocarte el glúteo con el tobillo de dicha pierna.

10" x3



- **ISQUIOTIBIALES**
  Flexiona la espalda intentando tocar el suelo con las palmas de las manos.
  Variante, con una pierna cruzada por delante de la otra, inclinar el tronco intentando tocar el pie de la pierna estirada.

10" x3



CamScanner

TONIFICACIÓN

CUELLO

- **MUSCULATURA POSTERIOR**
  Empuja hacia detrás suavemente tensionando la musculatura posterior del cuello pero sin que haya desplazamiento.

10" x3



- **MUSCULATURA ANTERIOR**
  Empuja hacia delante suavemente tensionando la musculatura anterior del cuello pero sin que haya desplazamiento.

10" x3



- **MUSCULATURA LATERAL**
  Empuja hacia el lado en el que hayas colocado la mano (derecha o izquierda) suavemente tensionando la musculatura lateral del cuello pero sin que haya desplazamiento.

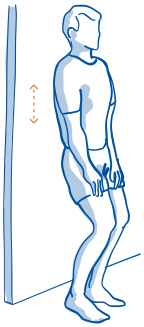
10" x3



TRONCO

- **BÁSCULA PÉLVICA**
  Apretar el abdomen y aplanar la columna lumbar contra la pared. Mantener 5 segundos y volver a la posición inicial.

5" x10



- **TRAVERSO DEL ABDOMEN**
  La espalda debe de estar recta. El ejercicio lo haremos conjuntamente con la respiración. Realizar una respiración profunda, luego al exhalar llevar el ombligo hacía la comuna vertebral. Finalizar inhalando lentamente para provocar la relajación de los músculos.

x10



Es importante seguir una serie de sencillas pautas:

- No aguantes la respiración, es importante respirar pausada y profundamente
- No te compares a otras personas
- Escucha a tu cuerpo
- Si sientes dolor, detén el ejercicio y consulta con un especialista.
- Si tienes o crees tener alguna lesión o limitación física, consulta con un especialista.

CamScanner